

$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon).$

Die Funktion nennen wir **stetig** falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.
Falls f an der Stelle x_0 nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

Stetige Fortsetzung "Dieselbe Funktion mit Lücke eingesetzt"

Sei $f : D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Dann ist f an der Stelle x_0 **genau dann stetig, wenn** für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert (Folgenstetigkeit).

Alternativ kann Stetigkeit auch so definiert werden: $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f genau dann stetig, wenn die Urbilder $f^{-1}(A)$ von offenen Mengen ebenfalls wieder offen sind.

$f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{D}(f) | f(x) \in A\}$

Rechenregeln: Seien $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt:

1. $f + g$ stetig
- 2.
3. Ausserdem ist die **Verknüpfung stetiger Funktionen** wiederum stetig. Genauer: Es seien $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f)$ und $g : \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$ zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung $g(f(x)) = g \circ f(x)$ ebenfalls stetig und es gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow c} f(x_0))$

5 Trigonometry

